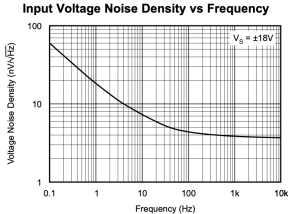


Hausaufgabe (I)

Bestimmung des Ausgangsrauschens eines OPV



Es wird angenommen, dass die f_{3dB} -Grenzfrequenz des Operationsverstärkers 431kHz beträgt.

- Bestimmen Sie die Rauschbandbreite unter der Annahme, dass der Verstärkungsverlauf oberhalb der 3dB-Grenzfrequenz mit 20dB/Dekade fällt.
- Bestimmen Sie das 1/f-Rauschen aus der angegebenen Datenblattgrafik.
- Bestimmen Sie das thermische Rauschen.
- Bestimmen Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert $U_{rms_{tot}}$ am Ausgang des OPV.

$$\bullet BW = f_{3dB} \cdot \frac{\pi}{2} = 676,67 \text{ kHz}$$

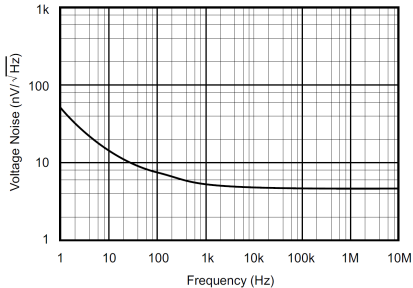
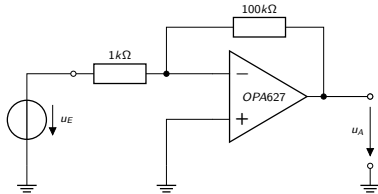
- bei 0,1 Hz liegt es bei 60 nV/√Hz
der Wert sinkt stetig bis er ins
Weiße rauschen übergeht

- ab ca. 1 kHz beginnt das thermische Rauschen
bei ca. 4 nV/√Hz

$$\bullet U_{rms_{tot}} = 4 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \cdot \sqrt{676,67 \text{ kHz}} = 3,29 \mu\text{V}$$

Hausaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker



Aufgabe:

- Zeichnen Sie das Rauschmodell-Ersatzschaltbild obiger Schaltung, indem Sie für die Widerstände eine Spannungsrauschquelle und für den Operationsverstärker eine Spannungs- und Stromrauschquelle verwenden.
- Bestimmen Sie die 3dB- Bandbreite sowie die Rauschbandbreite BW_n .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch das Thermische- und 1/f-Rauschen des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird .
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch die Stromrauschquelle des Operationsverstärkers am Ausgang u_a verursacht wird.
- Bestimmen Sie den RMS-Ausgangswert, welcher durch thermisches Widerstandsrauschen am Ausgang u_a hervorgerufen wird.
- Ermitteln Sie den Gesamt-RMS-Rauschwert am Ausgang der Schaltung.

Hausaufgabe (II)

Messchanalyse beim Invertierenden Verstärker

2. keine spezielle Angabe deshalb
Grenzfrequenz 431 kHz

$$BV = 431 \cdot 1,57 = 676,67 \text{ kHz}$$

3. $U_{\text{rms, out}} = 3,29 \mu\text{V} \cdot 101 = 332,29 \mu\text{V}$

$$G_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{100 \text{ k}}{1 \text{ k}} = 101$$

4. $i_n = 2,5 \text{ fA} / \sqrt{\text{Hz}}$ (Stromrauschen OPV)

$$e_{n_i} = 2,5 \text{ fA} / \sqrt{\text{Hz}} \cdot 100 \text{ k}\Omega = 0,25 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$$

$$U_{\text{rms, i, out}} = 0,25 \cdot \sqrt{676,67} = 0,21 \mu\text{V}$$

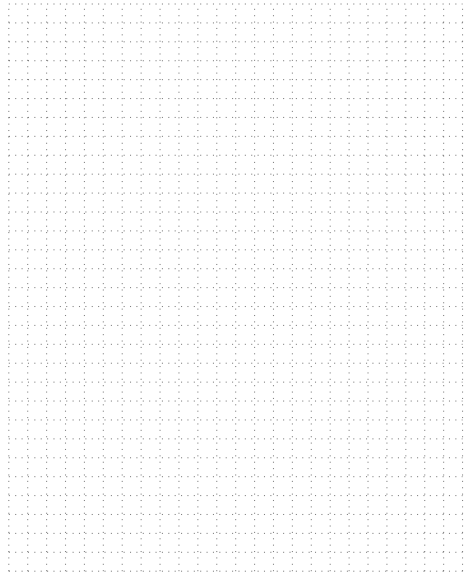
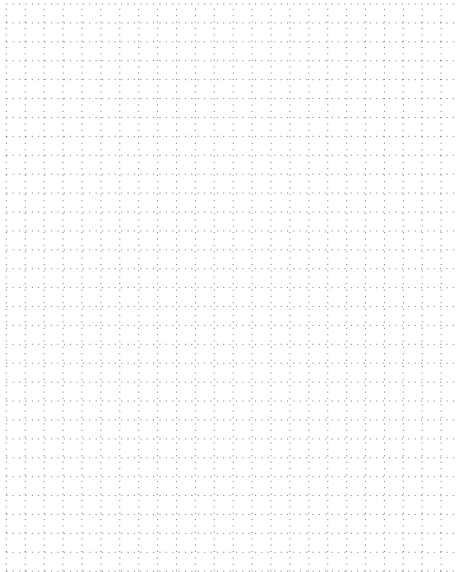
5. Beitrag $R_1 = 4 \text{ nV} \cdot 100 = 400 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$
Beitrag $R_2 = 40 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$

$$U_{\text{rms, out}} = \sqrt{400^2 + 40^2} \cdot \sqrt{676,67} = 330,69 \mu\text{V}$$

$$U_{\text{angesamt}} = \sqrt{332,29^2 + 0,21^2 + 330,69^2} = 0,47 \text{ nV}$$

Hausaufgabe (II)

Rauschanalyse beim Invertierenden Verstärker

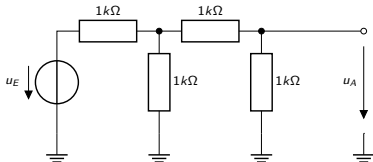


Hausaufgabe (III)

Rauschanalyse im Netzwerk

Aufgabe:

Schätzen Sie den RMS-Wert des Ausgangsspannungsrauschens u_a über eine Bandbreite von 1kHz.



Bestimmen Sie dazu den Eingangswiderstandswert aus Sicht des Ausgangs u_a bei kurzgeschlossenem Eingang u_E .

Geben Sie auch den Peak-to-Peak-Wert an.

$$R_{ges} = 600 \Omega$$

$$u_{a,rms} = \sqrt{4 \cdot k \cdot 293 K \cdot 1 kHz \cdot 600 \Omega} = 98.5 nV$$

Peak to Peak:

$$98.5 nV \cdot 6.6 = 650 nV$$